Лекция 10. Кратность пересечения в особых точках

1. Общие замечания

Пусть две кривые $f(x,y)=0$ и $g(x,y)=0$ пересекаются в точке $(0,0)$, т.е. у многочленов f и g нет свободных членов. Далее кратность пересечения кривых $f(x,y)=0$ и $g(x,y)=0$ в начале координат будет обозначаться $m(f,g)$.

Главные свойства кратности $m(f,g)$ таковы: а) $m(f,g)=0$, если $f(0,0)\neq 0$ или $g(0,0)\neq 0$; б) $m(f,g)=m(f,g+a\cdot f)$, где $a(x,y)$ — произвольный многочлен; в) $m(f,g\cdot h)=m(f,g)+m(f,h)$; г) $m(x,y)=1$.

2. Алгоритм

Пусть $f(0,0)=g(0,0)=0$. Сначала покажем, как найти кратность $m(y,g)$. Выберем многочлен $a(x,y)$ такой, чтобы многочлен $g+a\cdot y$ зависел бы только от x: $g+a\cdot y=p(x)$. Так как $p(0)=0$, то пусть k — наименьшая степень x в p. Тогда $m(y,g)=m(y,g+a\cdot y)=m(y,p)=k$.

Если $f(x,0)=0$, то $f=y\cdot h$ и $m(f,g)=m(y,g)+m(h,g)$. Пусть теперь k — старшая степень многочлена $f(x,0)$, а l — старшая степень многочлена $g(x,0)$: $f(x,0)=\alpha x^k+\ldots$, $g(x,0)=\beta x^l+\ldots$. Пусть $l\geqslant k$. Тогда $m(f,g)=m(f,g-\beta\cdot x^{l-k}\cdot f/\alpha)$. Мы уменьшили степень многочлена $g(x,0)$.

Продолжая, мы добьемся того, что один из двух многочленов, кратность пересечения которых мы вычисляем, не имеет слагаемых вида γx^n. Тогда он делится на y.

Замечание. Алгоритм в какой-то момент останавливается, так как по теореме Ван дер Вардена $m(f,g)\leqslant$ степень$(f)\cdot$ степень(g).

3. Примеры

Сначала важный пример. Вычислим кратность пересечения кривых $x^2-y=0$ и $x^3-y^2=0$ в точке (0,0). Применим алгоритм.

$$m(x^2-y,x^3-y^2)=m(x^2-y,xy-y^2)=m(x^2-y,y)+m(x^2-y,x-y)=$$
$$=m(x^2,y)+m(xy-y,x-y)=2+m(y,x-y)+m(x-1,x-y)=2+m(y,x)+0=3.$$

Теперь пример посложнее.

$$m(x^2+y^2-x,x^3-y^3-yx)=m(x^2+y^2-x,x^3+x^2y-2xy)=2+m(x^2+y^2-x,x^2+xy-2y)=$$
$$=2+m(2x^2+2y^2-2x,x^2+xy-2y)=2+m(2x^2-2x+x^2y+xy^2,x^2+xy-2y)=3+m(2x-2+xy+y^2,x^2+xy-2y)=3.$$

Пример. $m(x^3-y^2,x^2-y^3)=4$.

4. Задачи

(1) Найти особые точки и рассмотреть поведение кривой $x^3-6xy^2+4y^3+3x-2=0$ в окрестности особых точек.
(2) Найти точки пересечения кривых $y=x^2-1$ и $x^2-xy+y^2=1$. Найти кратности пересечений. Построить графики.
(3) При каком a кривые $x^3+axy^2-axy-y=0$ и $4x^2y-y^3-3x=0$ пересекаются в точке $(1,1)$ с кратностью $\geqslant 2$? Чему равна кратность пересечения при этом a?
(4) Найти кратность пересечения двух соприкасающихся окружностей $(x-1)^2+y^2=1$ и $(x-2)^2+y^2=4$ в точке $(0,0)$.
(5) Найти кратность пересечения кривых $y^2-x^3=0$ и $y^3-x^5=0$.
(6) Вычислить кратность пересечения $x^n-y^m=0$ и $x^m-y^n=0$, $n>m$.
(7) Изучить пересечение двух лемнискат $(x^2+y^2)^2-x^2+y^2=0$ и $(x^2+y^2)^2+x^2-y^2=0$.
(8) Найти все пересечения (и кратности) кривых: а) $x^4-y^3=0$ и $x^5-y^2=0$; б) $x^5-y^4=0$ и $x^4-y=0$; в) $x^4-y=0$ и $x^5-y^3=0$. Проверить выполнение теоремы Безу.
(9) Изучить пересечения лемнискаты $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ и окружности $x^2+y^2-x=0$.
(10) Вычислить результант и найти решение системы $x^3+x-2y^2=0$ и $x^2-2x+y^2=0$.